第 1 周 · 周三：OSM 模型——从目标到策略到度量

> 今日目标：掌握 OSM 框架，能把一个业务目标拆解成可执行策略+可度量指标
> 配对课程：01python_learn W1D3（字典集合与通讯录管理系统） 扩展阅读：02analyst_thinking/week_05/day_02（OSM模型）

一、核心概念与第一性原理

1.1 OSM 是什么

OSM 是一个将"模糊目标"转化为"可执行策略+可度量指标"的框架：

```
O — Objective（目标）：我们要达成什么？
S — Strategy（策略）：我们打算怎么做？
M — Measurement（度量）：怎么知道策略有没有用？
```

这三个字母不是孤立的——它们之间有一条**因果链**：

- O 决定了 S 的方向（如果目标是"提升留存"，策略就不能是"花钱买量"）
- S 决定了 M 的选择（每条策略必须有对应的度量，否则无法判断策略是否有效）
- M 反馈给 O（度量结果告诉你目标达成了多少）

1.2 从第一性原理推导：为什么需要 OSM

组织协作的第一性原理：**多人协作时，如果没有共同的目标和衡量标准，每个人会朝自己认为"对"的方向努力——结果就是团队在朝不同方向前进。**

业务方说："我们要提升用户活跃度。"

没有 OSM 的后果：

- 产品觉得要加新功能（直播、话题）
- 运营觉得要发 push、做签到
- 技术觉得要优化加载速度
- 三个月后，每个人都做了很多事，但没人说得清活跃度到底有没有提升

有了 OSM：

```
O：提升新用户次日留存率（从15%到20%，Q3完成）   ← 可量化的目标
S：
```

策略1：注册后引导用户关注3个感兴趣的话题 ← 基于"新用户注册后不知道看什么"的洞察
策略2：首次发布内容后1分钟内给一个赞+评论 ← 基于"新用户需要正反馈"的洞察
策略3：次日push提醒"有X人看了你的内容" ← 基于"召回可以提升次留"的洞察
M：
度量1：注册引导完成率 → 关注话题的用户比例
度量2：首次内容发布率 → 发布后次日回访率
度量3：push点击率 → 召回用户次日回访率

OSM 的本质：强迫你在做事之前想清楚——"做了这件事，看哪个数字能判断它有没有用？"

> **今天最重要的认知**：OSM 强制你在做事之前先想清楚因果链——"做了这件事，看哪个数字能判断它有没有用？"如果回答不了，说明策略和目标之间的因果链是断的，这条策略就是空洞的。

二、知识点详细拆解

2.1 O（目标）怎么定——SMART 原则

为什么重要："提升用户体验"这种目标无法指引行动。SMART 把模糊变成精确。

字母	含义	坏例子	好例子
S	具体(Specific)	"提升用户体验"	"提升新用户次日留存率"
M	可量化(Measurable)	"变得更好"	"从15%提升到20%"
A	可达成(Achievable)	"从15%提升到90%"	"从15%提升到20%"
R	与业务相关(Relevant)	新闻App提升游戏时长	新闻App提升阅读完成率
T	有时间边界(Time-bound)	"尽快"	"在Q3结束前（9月30日）"

定目标的常见错误：目标和度量混淆。O="把DAU做到50万"——DAU是度量，不是目标。目标应该是"成为用户每日必备的学习工具"，DAU只是衡量这个目标的一个数字。

2.2 S（策略）怎么出——三个来源

为什么重要：策略不是"想到什么做什么"，而是基于洞察的假设。

策略的三个来源：

1. **数据洞察**：留存漏斗中哪一步掉得最厉害？（→策略应该针对这个环节）
2. **竞品分析**：同行怎么做新用户引导？（→借鉴但不照搬）

3. **用户调研**：用户为什么不回来？（→策略应该解决用户真实痛点）

好策略的三个特征：

- 有清晰的因果假设："因为XX，所以我们做YY，预期会导致ZZ"
- 可被验证：策略的效果可以通过M来检验
- 有优先级：资源有限时，先做最可能有效的1-2条

2.3 M（度量）怎么选——过程度量 vs 结果度量

为什么重要：很多人只看"最终结果"，不看"中间过程"。如果策略没效果，你不知道是"策略本身错了"还是"策略根本没被执行"。

每条策略至少配两个度量：

- **过程度量**（Process）：策略被执行了吗？如push发送量、引导完成率
- **结果度量**（Outcome）：策略达到了预期效果吗？如次留率变化

两者的关系：过程度量是"必要条件"，结果度量是"充分条件"。过程都没发生→结果肯定不会有。过程发生了但结果没有→策略本身无效。

2.4 OSM 的四个常见错误

错误	例子	为什么错	怎么改
目标=度量	O="提升DAU到50万"	DAU是衡量工具，不是目标	O="成为用户每日必备工具"
策略太多	列了15条策略	资源分散，无法判断哪条有效	聚焦3-5条，排优先级
策略-度量脱节	S="优化推送文案"，M=只看DAU	DAU涨了也未必是推送的功劳	M应直接衡量推送效果
只看结果不看过程	留存没涨→撤策略	可能推送都没发出去，不是策略问题	先看过程度量，再看结果度量

三、动手练习

练习1：补全一个不完整的 OSM（基础）

In [1]:
```
# ===== 练习1：补全 OSM =====

print("=" * 50)
print("练习1：某内容社区App想要提升用户发帖量")
print("=" * 50)
print()
```

```python
# 用字典结构来组织 OSM（配对01 W1D3：字典的使用）
osm_plan = {
    "目标(O)": {
        "总目标": "提升社区UGC活跃度",
        "SMART目标": "将周活跃发帖率从8%提升到12%，Q2完成",
        "当前基线": "周活跃发帖率 = 8%，约4000人/周",
    },
    "策略(S)": [
        {
            "策略": "降低发布门槛：支持短图文（140字以内）",
            "假设": "用户不发帖是因为'觉得要写很长'",
            "过程度量": "短图文发布功能的完成率",
            "结果度量": "新用户首次发帖率"
        },
        {
            "策略": "冷启动内容供给：新用户注册后自动推荐热门话题",
            "假设": "用户不发帖是因为'不知道发什么'",
            "过程度量": "话题推荐曝光率 + 点击率",
            "结果度量": "看到推荐话题用户的发帖率 vs 没看到"
        },
        {
            "策略": "发布即反馈：发帖后5分钟内给10个曝光+1个赞",
            "假设": "用户不发帖是因为'发了也没人看'",
            "过程度量": "首次发帖5分钟内的曝光量和互动量",
            "结果度量": "首次发帖用户的次日留存率"
        },
    ],
}

print(f"O: {osm_plan['目标(O)']['总目标']}")
print(f"SMART: {osm_plan['目标(O)']['SMART目标']}")
print(f"基线: {osm_plan['目标(O)']['当前基线']}")
print()
for i, s in enumerate(osm_plan["策略(S)"], 1):
    print(f"策略{i}: {s['策略']}")
    print(f"  假设: {s['假设']}")
    print(f"  过程度量: {s['过程度量']}")
    print(f"  结果度量: {s['结果度量']}")
    print()

print("【预期输出】3条策略，每条都有清晰的假设+过程度量+结果度量")
```

```
==================================================
练习1：某内容社区App想要提升用户发帖量
==================================================

O：提升社区UGC活跃度
SMART：将周活跃发帖率从8%提升到12%，Q2完成
基线：周活跃发帖率 = 8%，约4000人/周

策略1：降低发布门槛：支持短图文（140字以内）
  假设：用户不发帖是因为'觉得要写很长'
  过程度量：短图文发布功能的完成率
  结果度量：新用户首次发帖率

策略2：冷启动内容供给：新用户注册后自动推荐热门话题
  假设：用户不发帖是因为'不知道发什么'
  过程度量：话题推荐曝光率 + 点击率
  结果度量：看到推荐话题用户的发帖率 vs 没看到

策略3：发布即反馈：发帖后5分钟内给10个曝光+1个赞
  假设：用户不发帖是因为'发了也没人看'
  过程度量：首次发帖5分钟内的曝光量和互动量
  结果度量：首次发帖用户的次日留存率

【预期输出】3条策略，每条都有清晰的假设+过程度量+结果度量
```

练习2：从零写出一个 OSM（进阶）

In [2]:

```python
# ===== 练习2：从零写 OSM =====

print("=" * 50)
print("练习2：生鲜电商—提升长期复购率")
print("=" * 50)
print()
print("场景：某生鲜电商App发现")
print("  - 用户注册首月下单很活跃（月均3次）")
print("  - 但第2个月开始下单频率明显下降（月均0.8次）")
print("  - 运营总监希望'提升用户长期复购率'")
print()

print("你的 OSM 方案：")
print()
print("【O - 目标】")
print("  SMART目标：将第2个月复购率从____%提升到____%，____内完成")
print("  （提示：假设当前第2个月复购率=40%）")
print()
print("【S - 策略】（至少3条，每条写清楚数据假设）")
print("  策略1：")
print("    假设（基于什么数据洞察）：若发现80%的流失用户在第1个月只买了1次")
print("    → 在用户完成首单后7天内激励其完成第2单")
print("  策略2：")
print("    假设（基于什么数据洞察）：")
print("    →")
print("  策略3：")
print("    假设（基于什么数据洞察）：")
print("    →")
print()
print("【M - 度量】")
print("  策略1 → 过程度量：____ 结果度量：____")
print("  策略2 → 过程度量：____ 结果度量：____")
```

```
print("  策略3 → 过程度量：____ 结果度量：____")
print()
print("【预期输出】完整的OSM方案，每条策略的因果关系清晰可验证")
```

```
==================================================
练习2：生鲜电商—提升长期复购率
==================================================

场景：某生鲜电商App发现
  - 用户注册首月下单很活跃（月均3次）
  - 但第2个月开始下单频率明显下降（月均0.8次）
  - 运营总监希望'提升用户长期复购率'

你的 OSM 方案：

【O - 目标】
 SMART目标：将第2个月复购率从____%提升到____%，____内完成
  （提示：假设当前第2个月复购率=40%）

【S - 策略】（至少3条，每条写清楚数据假设）
 策略1：
   假设（基于什么数据洞察）：若发现80%的流失用户在第1个月只买了1次
   → 在用户完成首单后7天内激励其完成第2单
 策略2：
   假设（基于什么数据洞察）：
   →
 策略3：
   假设（基于什么数据洞察）：
   →

【M - 度量】
 策略1 → 过程度量：____ 结果度量：____
 策略2 → 过程度量：____ 结果度量：____
 策略3 → 过程度量：____ 结果度量：____

【预期输出】完整的OSM方案，每条策略的因果关系清晰可验证
```

练习3：诊断 OSM 的问题（挑战）

In [3]:

```
# ===== 练习3：找出这个 OSM 的问题 =====

print("=" * 50)
print("练习3：以下是一个'有问题的OSM'，找出至少4个问题")
print("=" * 50)
print()
print("O：提升DAU到100万")
print("S:")
print("  1. 加大投放力度")
print("  2. 优化产品体验")
print("  3. 多发push")
print("  4. 做签到活动")
print("  5. 上线直播功能")
print("  6. 降低注册门槛")
print("  7. 增加社交分享")
print("  8. 搞个年度大促")
print("M：每天看DAU")
print()
print("发现的问题：")
print("  1. O不是目标而是度量（DAU是数字，不是'要达成什么'）")
```

```
print("  2. O没有SMART（没有时间边界、没有当前基线）")
print("  3. 策略太多（8条！没有优先级，资源无法聚焦）")
print("  4. 策略太模糊（'优化产品体验'怎么做？无法执行）")
print("  5. 策略没有数据假设（为什么是这8条而不是其他？）")
print("  6. M跟S脱节（M只看了DAU，无法判断每条策略各自的效果）")
print("  7. M只有结果度量，没有过程度量")
print()
print("【预期输出】能找出至少5个问题，并能针对每个问题提出改进方案")
```

```
==================================================
练习3：以下是一个'有问题的OSM'，找出至少4个问题
==================================================

O：提升DAU到100万
S：
  1. 加大投放力度
  2. 优化产品体验
  3. 多发push
  4. 做签到活动
  5. 上线直播功能
  6. 降低注册门槛
  7. 增加社交分享
  8. 搞个年度大促
M：每天看DAU

发现的问题：
  1. O不是目标而是度量（DAU是数字，不是'要达成什么'）
  2. O没有SMART（没有时间边界、没有当前基线）
  3. 策略太多（8条！没有优先级，资源无法聚焦）
  4. 策略太模糊（'优化产品体验'怎么做？无法执行）
  5. 策略没有数据假设（为什么是这8条而不是其他？）
  6. M跟S脱节（M只看了DAU，无法判断每条策略各自的效果）
  7. M只有结果度量，没有过程度量

【预期输出】能找出至少5个问题，并能针对每个问题提出改进方案
```

四、业务场景应用

场景1：两个团队用同一个目标，策略完全不同——OSM 让协作有了一致语言

某出行App的目标(O)："**将高峰期完单率从85%提升到92%**"

同一个 O，三个团队的 S 和 M 完全不同：

团队	策略(S)	假设	度量(M)
算法	优化派单算法，减少司机空驶	"派单效率提升能提高完单率"	司机接单时长、空驶率
运营	高峰期涨价1.2x，抑制部分需求	"价格杠杆能让供需更平衡"	价格弹性、用户取消率
产品	优化下单流程，减少'犹豫'导致的取消	"流程简化能减少用户取消"	下单完成率、取消原因分布

OSM 的好处：不是"你的方案好还是我的方案好"，而是"你的策略对哪个度量产生了什么影响，跟我的策略的效果有什么差异"。这让跨团队协作从"互相说服"变成了"数据说话"。

用vs不用的对比：

- 不用OSM：每个团队说自己做得好，没有统一的M来评判
- 用OSM：每个团队的S都有对应的M，效果可量化、可对比

场景2：补贴ROI分析——"发券花了100万，赚回来多少？"

运营发了一批优惠券，花了100万。GMV涨了500万。运营说："ROI=5，券有效！"

你作为分析师，需要拆解这500万里有多少是真正的增量：

- 领券用户中，有多少是"本来就要买"的？（→券是纯成本）
- 有多少是"因为券才买"的？（→这才是券的增量价值）
- 有多少是"本来下周买，因为券提前到这周买了"？（→时间转移，非真增量）

OSM 视角：

- O：提升补贴的增量ROI（增量毛利/补贴成本 > 1）
- S：对不同用户群发不同面额的券（高价值用户发小额、沉睡用户发大额）
- M：按用户群分别计算增量ROI

用vs不用的对比：

- 不用OSM+增量思维："ROI=5，券有效！"（其实大部分GMV本来就会发生）
- 用OSM+增量思维：只有40%是增量→实际ROI=2，但活动值得继续，需要优化券的面额和人群

场景3：新功能上线——怎么判断它"有没有用"？

产品上线了"智能推荐"功能。PM说："上线后人均观看时长涨了12%，功能有效！"

OSM 帮你冷静分析：

- O：功能上线时的目标是什么？提升留存？提升时长？提升付费？
- S：推荐算法具体做了什么改动？
- M：有没有对照组？12%里有多少是"功能的效果"vs"自然增长"vs"季节因素"？

如果没有预先定义 OSM，任何事后看到的指标变化都可能被归因为"功能的效果"——这叫"事后合理化"。

用vs不用的对比：

- 不用OSM+实验设计：看到的任何变化都归因于功能（幸存者偏差+确认偏误）
- 用OSM+实验设计：能区分"功能效果"和"自然波动"（W7-W8会学到怎么做）

五、分级检验清单

初级检验

- ☐ 能写出 O、S、M 各自的全称和含义
- ☐ 能识别"模糊目标"和"SMART目标"的区别，并能把前者改成后者
- ☐ 能为一个给定的策略写出过程度量和结果度量

答案提示：O=目标(要达成什么)，S=策略(怎么做)，M=度量(怎么知道有没有用)。SMART=具体+可量化+可达成+相关+有时间边界。

中级检验

- ☐ 能独立为一个业务场景写出完整的 OSM（至少3条策略，每条有假设）
- ☐ 每条策略能说清背后的数据假设（"因为数据发现XX，所以做YY，预期会导致ZZ"）
- ☐ 能区分"策略没被正确执行"（过程度量出问题）和"策略本身无效"（结果度量不达预期）

答案提示：过程度量看"执行了没"，结果度量看"有效果没"。先查过程，再评结果。

高级检验

- ☐ 能为同一个目标设计不同团队的差异化策略和度量（如算法vs运营vs产品）
- ☐ 能设计 OSM 的"验证计划"——怎么判断每个策略的独立效果（需要AB实验）
- ☐ 当策略无效时，能判断是该换策略还是目标本身定错了

答案提示：多团队OSM的关键是各团队的M要独立可衡量；验证独立效果需要AB实验(W7-W8)；策略连续3次无效→可能是假设有问题或目标不切实际。

六、跨模块连接

连接方向	关联内容	为什么有关
← **昨日**	指标的第一性原理	OSM的"M"就是昨天学的"可行动的指标"
→ **明日**	CMOP模型	OSM解决了"一个目标的策略-度量"，CMOP解决"整个公司

连接方向	关联内容	为什么有关
		的指标体系"
→ **W7-W8**	AB实验	OSM的每条策略都可以设计成AB实验来验证效果
↔ **01-W1D3**	字典和集合	OSM用字典结构来表达，正好练习嵌套字典
扩展	02analyst_thinking W5D2	OSM模型的更多行业实践案例

横向连接

与AB实验的关系：OSM定义了"测什么"，AB实验定义了"怎么测"。没有OSM就去做实验→测了一堆无关紧要的指标。 **与指标拆解的关系(W1D5)**：OSM的M层指标需要被拆解成更细的子指标才能指导日常执行。

七、当日小结

> **今天最重要的一个认知**：策略与度量是一一对应的。好的 OSM 应该做到——每一条策略，都有一个数字能告诉你"它有没有用"。如果你的策略写出来但找不到对应的度量，说明这条策略是空洞的。

三条金句带回家：

1. OSM 强迫你在做事之前先想清楚因果链——"做了A，看哪个数字能判断A有没有用？"
2. 每条策略配两个度量：过程度量看"做了没"，结果度量看"有用没"
3. 策略不是越多越好——聚焦3-5条最可能有效的，每一条都有数据假设支撑

课后拓展

1. **练习**：找一个你们团队最近在做的事，尝试写一个 OSM。这件事的目标(O)是SMART的吗？策略(S)有清晰的因果假设吗？度量(M)能独立衡量每条策略的效果吗？
2. **思考**：如果你只有资源做1条策略，你会怎么选？用什么标准来判断哪条策略"最可能有效"？
3. **预习**：明天要学的 CMOP 模型会告诉你，OSM 解决了"一件事"的从目标到度量——但整个公司有很多"事"，怎么把它们组织成一个完整的指标体系？
4. **行动**：下次有人跟你说"我们做XX吧"，先问一句："做完了之后，你看哪个数字来判断它有没有用？"
